



Sistema de Monitoramento e Análise de Uso de Impressoras

Grupo 09 - Projeto Integrador em Computação

Elton Felipe Mariano da Fonseca - Polo Jambeiro

Integrantes

Resumo

A gestão eficiente de recursos é um desafio constante na administração pública. Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema automatizado de monitoramento e análise de uso do parque de impressão da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Jacareí, visando a redução de custos operacionais e a otimização da gestão de suprimentos. A metodologia adotada fundamentou-se nos pilares do *Desing Thinking*, estruturando-se nas etapas de compreensão do problema, idealização e prototipagem. Tecnicamente, a solução foi construída sobre o sistema Operacional Linux Mint 22.2, utilizando a ferramenta Zabbix 6.0 para a comunicação primária com os equipamentos via protocolo SNMP. Foram desenvolvidos *scripts* automatizados em Python 3.12 para a extração diária dos níveis de toner e contadores de páginas, integrando-os a um banco de dados relacional na nuvem na plataforma Supabase (PostgreSQL).

Objetivo Geral

Desenvolver uma solução para captação dos dados das impressoras lotadas nas Unidades Administrativas.

Objetivos Específicos

- Levantar os gargalos e limitações do atual processo de gestão e uso de suprimentos de impressão na Secretaria de Educação de Jacareí.
- Descrever a arquitetura de software implementada, detalhando a integração entre os scripts de coleta, banco de dados e página Web.
- Determinar regras de segurança para o acesso aos dados em nuvem, configurando políticas de nível de linha (Row Level Security - RLS) no banco de dados PostgreSQL.
- Analisar o fluxo do consumo de suprimentos e a volumetria de páginas impressas por meio de um dashboard.

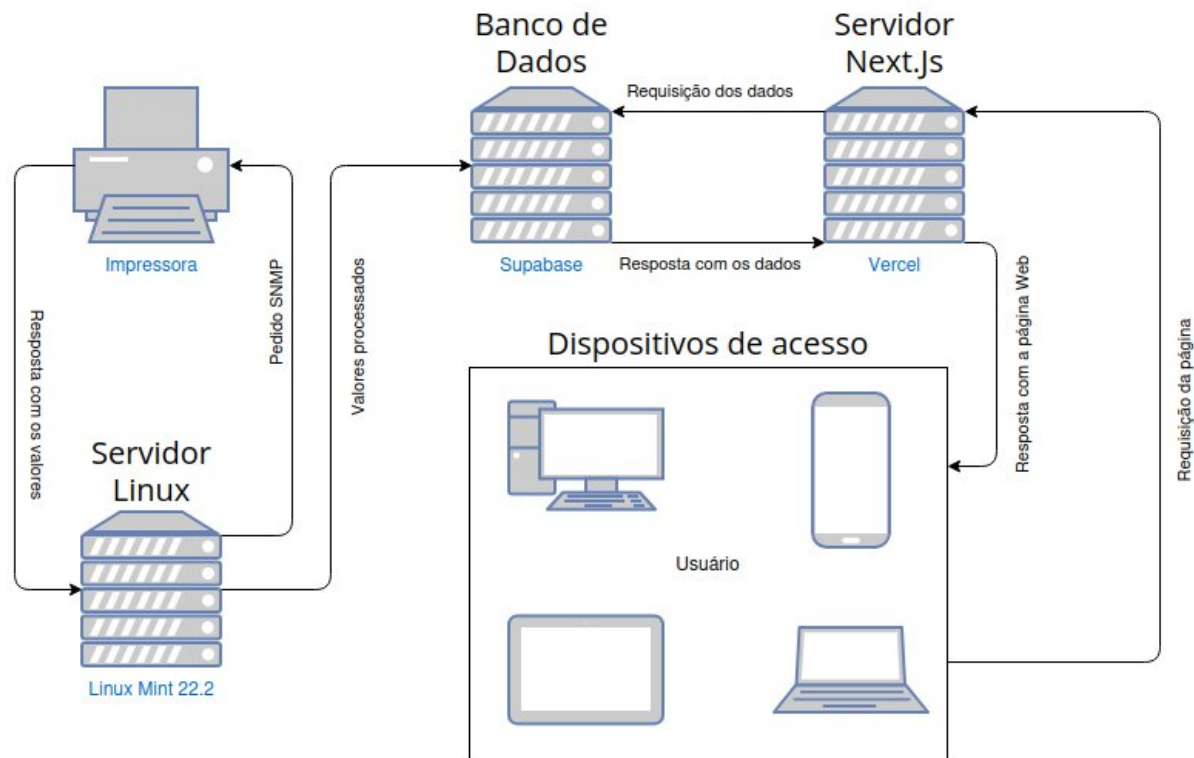
Justificativa

- Atualmente, o parque de impressões, que estão distribuídos entre as Unidades Administrativas e Unidades Escolares geram um volume significativo de dados (por exemplo, níveis de toner e contadores de páginas), que não são monitoradas ativamente, apenas coletadas e enviadas a empresa contratada da locação dos equipamentos, resultando na falta de controle quanto ao uso e a perda de oportunidade em se entender melhor as reais necessidades das unidades.

Resultados

A seguir será apresentado o resultado obtido do projeto.

Esquema dos processos



Fonte: Autores

Retirada dos Dados

SNMP (*Simple Network Management Protocol*).

Retirar a porcentagem restante de toner:

$$\left(\frac{\text{Páginas restante a imprimir}}{\text{Máximo de páginas possíveis}} \right) \times 100 = \text{Toner restante\%}$$

Exemplo:

$$\left(\frac{14000}{20000} \right) \times 100 = 70\%$$

Retirada dos dados

- Servidor Linux conta com o serviço *Zabbix* instalado.
- O serviço *Zabbix* requisita os valores das impressoras.
- Todo dia ao 12h o script em *Python* faz a busca dos valores atuais do *Zabbix* e os envia ao Banco de Dados (Supabase).

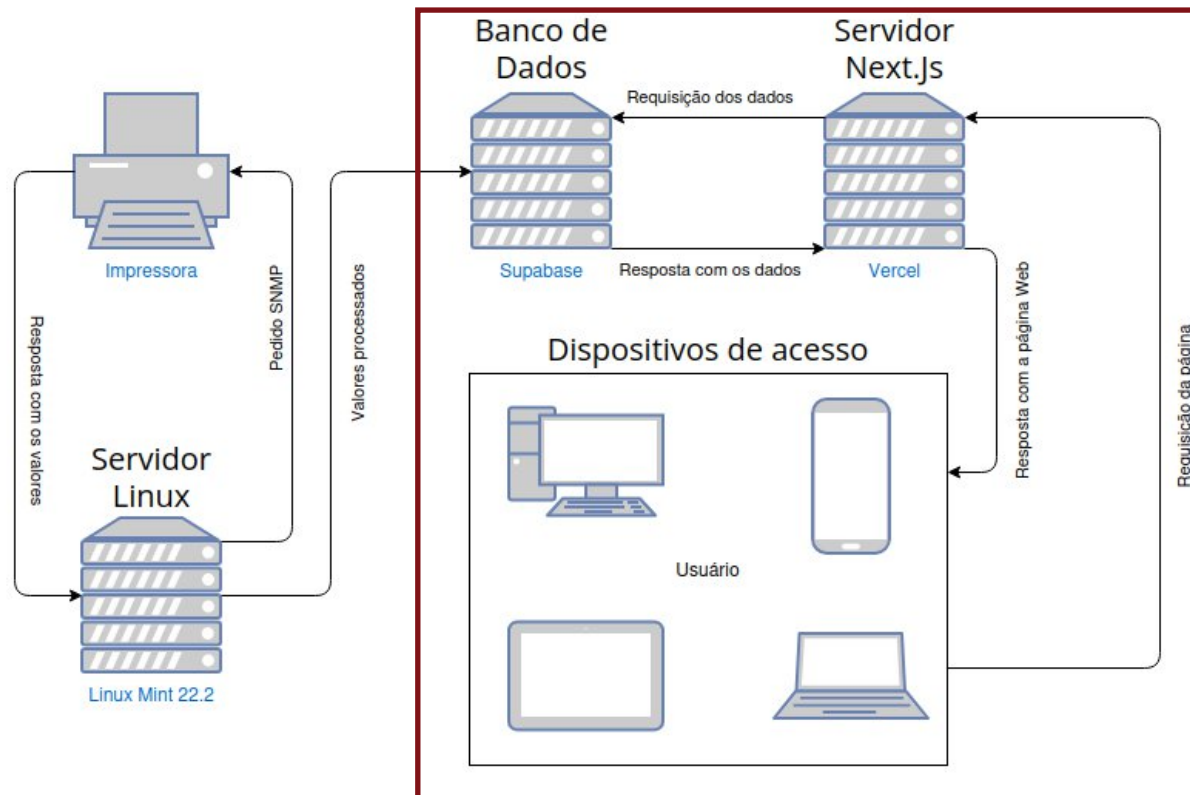
Banco de Dados

- PostgreSQL utilizando o Supabase.
- Supabase em sua versão gratuita permite até 500MB de banco de dados na nuvem.

Dashboard

- Uso da plataforma Vercel para criar os dashboards.
- Utiliza o *framework* Next.js (React.js)
- A página é criada inicialmente pelo servidor conforme requisição do usuário.
- Acesso disponível em: <https://sme-printer.vercel.app/>

Dashboard



Fonte: Autores

Considerações finais

Este projeto integrador alcançou o seu objetivo geral de desenvolver um sistema automatizado para a captação e análise de dados do parque de impressão da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Jacareí.

Com a implementação do *Dashboard*, os gestores agora possuem ferramentas visuais de evidências de consumo

Trabalhos Futuros:

- **Monitoramento de Saúde (*Offline Tracking*):** Criação de alertas de ociosidade para identificar máquinas desconectadas da rede há vários dias.
- **Análise de Rendimento de Toner:** Cruzar a volumetria de páginas impressoras com a queda percentual do toner para auditar se os suprimentos estão rendendo conforme estipulado em contrato, além de possibilitar a previsão de sua troca.

Referências

DIAS, Beethovem Zanella; ALVES, Nilton. Protocolo de gerenciamento SNMP. Rio de Janeiro: Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, 2001. (Nota Técnica CBPF-NT-006/01).Disponível em:https://cbpfindex.cbpf.br/publication_pdfs/nt00601.2010_10_15_11_40_12.pdf. Acesso em: 5 abr. 2026.

FARIAS, Paulo Cesar Bento. Curso Essencial de Linux. São Paulo: Universo dos Livros,2006. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=IqRSiCofvUUC>. Acesso em: 4abr. 2026.

FERREIRA, Mário Roberto; PEREIRA, Gilberto de Araújo. Utilização de painéis de indicadores (dashboards) na gestão pública brasileira: revisão integrativa. Observatório de laEconomía Latinoamericana, [S. l.], v. 23, n. 1, e8610, 2025. Disponível em: <https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/article/view/8610/5439>. Acesso em: 5 abr. 2026.

LAZUARDY, Mochammad Fariz Syah; ANGGRAINI, Dyah. Modern Front End Web Architectures with React.Js and Next.Js. International Research Journal of Advanced Engineering and Science, [S.I.], v.7,n.1,p. 132.141,2022. Disponível em: <http://irjaes.com/wp-content/uploads/2022/02/IRJAES-V7N1P162Y22.pdf>. Acesso em 26 abr. 2026.

Referências (continuação)

NEXT.JS. Next.js Documentation. [S.I.], 2026. Disponível em: <https://nextjs.org/docs>. Acesso em: 26 abr. 2026.

SUPABASE. Supabase Documentation. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://supabase.com/docs>. Acesso em: 4 abr. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Documentação Python 3.12.13. [S. l.], 2023. Disponível em: <https://docs.python.org/pt-br/3.12/>. Acesso em: 5 abr. 2026.

VERCEL. Vercel Documentation. [S.I.], 2026. Disponível em: <https://vercel.com/docs>. Acesso em: 26 abr. 2026.

ZABBIX. Community Templates: Template Kyocera FS-KM-P Series. [S. l.]: GitHub, 2022. Disponível em: <https://github.com/zabbix/community-templates/tree/main/Printers/Kyocera/template_kyocera_fs-km-p_series/6.0>. Acesso em: 5abr. 2026.

ZABBIX. Zabbix Documentation 6.0. [S. l.], 2022. Disponível em: https://www.zabbix.com/documentation/6.0/downloads/Zabbix_Documentation_6.0.pt.pdf. Acesso em: 4 abr. 2026.

Obrigado!

UNIVESP

univesp.br